



IMPLEMENTASI BASIS DATA

MODUL PRAKTIKUM

Disusun Oleh:

Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.

Dosen Pengampuh Matkul IBD

PRAKTIKUM 3

CASE Expression, Set Operator (UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT), SQL JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL)

Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa mampu:

1. Menggunakan operator set pada SQL Server.
2. Menggunakan seluruh jenis JOIN.
3. Menentukan JOIN yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Menghubungkan lebih dari dua tabel.
5. Membuat laporan database menggunakan SQL.
6. Menganalisis hasil query.
7. Menyusun query SQL secara efisien.

Persiapan

- Aktifkan database.

Praktikum 1 - UNION

Manajemen ingin menampilkan daftar pelanggan unik yang pernah melakukan pembelian produk atau melakukan reservasi layanan.

```
SELECT
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan
FROM Pelanggan AS p
INNER JOIN Penjualan AS pj
    ON p.KodePelanggan = pj.KodePelanggan

UNION

SELECT
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan
FROM Pelanggan AS p
INNER JOIN ReservasiLayanan AS rl
    ON p.KodePelanggan = rl.KodePelanggan;
```

70 %

Results Messages

	KodePelanggan	NamaPelanggan
1	PLG001	Andi Saputra
2	PLG002	Citra Lestari
3	PLG003	Budi Santoso

UNION menghilangkan data pelanggan yang sama sehingga setiap pelanggan hanya ditampilkan satu kali.

Versi dengan keterangan aktivitas

```

SELECT
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan,
    'Pembelian Produk' AS JenisAktivitas
FROM pelanggan p
INNER JOIN penjualan AS pj
    ON p.KodePelanggan = pj.KodePelanggan

UNION

SELECT
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan,
    'Reservasi Layanan' AS JenisAktivitas
FROM pelanggan p
INNER JOIN reservasilayanan AS rl
    ON p.KodePelanggan = rl.KodePelanggan;

```

	KodePelanggan	NamaPelanggan	JenisAktivitas
1	PLG001	Andi Saputra	Pembelian Produk
2	PLG001	Andi Saputra	Reservasi Layanan
3	PLG002	Citra Lestari	Pembelian Produk
4	PLG002	Citra Lestari	Reservasi Layanan
5	PLG003	Budi Santoso	Pembelian Produk
6	PLG003	Budi Santoso	Reservasi Layanan

Pada query kedua, pelanggan yang melakukan dua jenis aktivitas dapat muncul dua kali karena nilai JenisAktivitas berbeda.

Praktikum 2 - UNION ALL

Manajemen ingin menampilkan seluruh aktivitas pelanggan, termasuk pelanggan yang melakukan transaksi atau reservasi berulang kali.

```

SELECT
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan,
    pj.TanggalPenjualan AS TanggalAktivitas,
    'Penjualan' AS JenisAktivitas
FROM Pelanggan AS p
INNER JOIN Penjualan AS pj
    ON p.KodePelanggan = pj.KodePelanggan

UNION ALL

SELECT
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan,
    rl.TanggalReservasi AS TanggalAktivitas,
    'Reservasi Layanan' AS JenisAktivitas
FROM Pelanggan AS p
INNER JOIN ReservasiLayanan AS rl
    ON p.KodePelanggan = rl.KodePelanggan;

```

	KodePelanggan	NamaPelanggan	TanggalAktivitas	JenisAktivitas
1	PLG001	Andi Saputra	2025-01-05	Penjualan
2	PLG002	Citra Lestari	2025-01-06	Penjualan
3	PLG003	Budi Santoso	2025-01-07	Penjualan
4	PLG001	Andi Saputra	2025-01-08	Reservasi Layanan
5	PLG002	Citra Lestari	2025-01-09	Reservasi Layanan
6	PLG003	Budi Santoso	2025-01-10	Reservasi Layanan

Mengurutkan hasil:

```

SELECT
    Aktivitas.KodePelanggan,
    Aktivitas>NamaPelanggan,
    Aktivitas.TanggalAktivitas,
    Aktivitas.JenisAktivitas
FROM
    (
        SELECT
            p.KodePelanggan,
            p>NamaPelanggan,
            pj.TanggalPenjualan AS TanggalAktivitas,
            'Penjualan' AS JenisAktivitas
        FROM Pelanggan AS p
        INNER JOIN Penjualan AS pj
            ON p.KodePelanggan = pj.KodePelanggan

        UNION ALL

        SELECT
            p.KodePelanggan,
            p>NamaPelanggan,
            rl.TanggalReservasi AS TanggalAktivitas,
            'Reservasi Layanan' AS JenisAktivitas
        FROM Pelanggan AS p
        INNER JOIN ReservasiLayanan AS rl
            ON p.KodePelanggan = rl.KodePelanggan
    ) AS Aktivitas
ORDER BY
    Aktivitas.TanggalAktivitas,
    Aktivitas>NamaPelanggan;

```

70 %

Results Messages

	KodePelanggan	NamaPelanggan	TanggalAktivitas	JenisAktivitas
1	PLG001	Andi Saputra	2025-01-05	Penjualan
2	PLG002	Citra Lestari	2025-01-06	Penjualan
3	PLG003	Budi Santoso	2025-01-07	Penjualan

Praktikum 3 – INTERSECT

Manajemen ingin mengetahui pelanggan yang pernah membeli produk dan juga pernah melakukan reservasi layanan.

```

SELECT
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan
FROM Pelanggan AS p
INNER JOIN Penjualan AS pj
    ON p.KodePelanggan = pj.KodePelanggan

INTERSECT

SELECT
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan
FROM Pelanggan AS p
INNER JOIN ReservasiLayanan AS rl
    ON p.KodePelanggan = rl.KodePelanggan;

```

70 %

Results Messages

	KodePelanggan	NamaPelanggan
1	PLG001	Andi Saputra
2	PLG002	Citra Lestari
3	PLG003	Budi Santoso

Hasilnya hanya berisi pelanggan yang ditemukan pada kedua kelompok aktivitas tersebut.

Praktikum 4 - EXCEPT

Menampilkan pelanggan yang pernah melakukan pembelian tetapi belum pernah melakukan reservasi layanan:

```
SELECT
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan
FROM Pelanggan AS p
INNER JOIN Penjualan AS pj
    ON p.KodePelanggan = pj.KodePelanggan

EXCEPT

SELECT
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan
FROM Pelanggan AS p
INNER JOIN ReservasiLayanan AS rl
    ON p.KodePelanggan = rl.KodePelanggan;
```

70 %

Results Messages

KodePelanggan	NamaPelanggan
---------------	---------------

Praktikum 5 - INNER JOIN

Penjualan dan pelanggan

```
SELECT
    pj.KodePenjualan,
    pj.TanggalPenjualan,
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan,
    pj.MetodeBayar
FROM Penjualan AS pj
INNER JOIN Pelanggan AS p
    ON pj.KodePelanggan = p.KodePelanggan;
```

70 %

Results Messages

	KodePenjualan	TanggalPenjualan	KodePelanggan	NamaPelanggan	MetodeBayar
1	PJL001	2025-01-05	PLG001	Andi Saputra	Cash
2	PJL002	2025-01-06	PLG002	Citra Lestari	QRIS
3	PJL003	2025-01-07	PLG003	Budi Santoso	Transfer

Praktikum 6 - LEFT OUTER JOIN

Seluruh pelanggan dan transaksi:

```

SELECT
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan,
    pj.KodePenjualan,
    pj.TanggalPenjualan,
    pj.MetodeBayar
FROM Pelanggan AS p
LEFT OUTER JOIN Penjualan AS pj
    ON p.KodePelanggan = pj.KodePelanggan
ORDER BY p.KodePelanggan;

```

70 %

Results Messages

	KodePelanggan	NamaPelanggan	KodePenjualan	TanggalPenjualan	MetodeBayar
1	PLG001	Andi Saputra	PJL001	2025-01-05	Cash
2	PLG002	Citra Lestari	PJL002	2025-01-06	QRIS
3	PLG003	Budi Santoso	PJL003	2025-01-07	Transfer

Pelanggan yang belum pernah melakukan pembelian tetap muncul. Kolom transaksi akan bernilai NULL.

Praktikum 7 - RIGHT OUTER JOIN

Karena tabel Produk ditempatkan di sebelah kanan, semua produk akan ditampilkan.

```

SELECT
    dp.KodePenjualan,
    dp.Jumlah,
    dp.HargaJual,
    pr.KodeProduk,
    pr>NamaProduk,
    pr.Stok
FROM DetailPenjualan AS dp
RIGHT OUTER JOIN Produk AS pr
    ON dp.KodeProduk = pr.KodeProduk
ORDER BY pr.KodeProduk;

```

70 %

Results Messages

	KodePenjualan	Jumlah	HargaJual	KodeProduk	NamaProduk	Stok
1	PJL001	2	75000.00	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	30
2	PJL002	1	120000.00	PRD002	Dog Food Premium 2kg	20
3	PJL001	1	25000.00	PRD003	Kalung Kucing	50
4	PJL003	2	45000.00	PRD004	Vitamin Bulu Kucing	25
5	PJL003	1	30000.00	PRD005	Mainan Bola Kucing	40

Praktikum 8 - FULL OUTER JOIN

Audit pelanggan dan penjualan

```

SELECT
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan,
    pj.KodePenjualan,
    pj.TanggalPenjualan,
    pj.MetodeBayar
FROM Pelanggan AS p
FULL OUTER JOIN Penjualan AS pj
ON p.KodePelanggan = pj.KodePelanggan
ORDER BY p.KodePelanggan;

```

	KodePelanggan	NamaPelanggan	KodePenjualan	TanggalPenjualan	MetodeBayar
1	PLG001	Andi Saputra	PJL001	2025-01-05	Cash
2	PLG002	Citra Lestari	PJL002	2025-01-06	QRIS
3	PLG003	Budi Santoso	PJL003	2025-01-07	Transfer

Praktikum 9 - CROSS JOIN

Manajemen ingin membentuk seluruh kemungkinan kombinasi pegawai dan layanan.

```

SELECT
    pg.KodePegawai,
    pg>NamaPegawai,
    l.KodeLayanan,
    l>NamaLayanan,
    l.DurasiMenit
FROM Pegawai AS pg
CROSS JOIN Layanan AS l
ORDER BY pg.KodePegawai, l.KodeLayanan;

```

	KodePegawai	NamaPegawai	KodeLayanan	NamaLayanan	DurasiMenit
1	PGW001	Dina Rahmawati	LYN001	Grooming Kucing	60
2	PGW001	Dina Rahmawati	LYN002	Grooming Anjing	90
3	PGW001	Dina Rahmawati	LYN003	Potong Kuku	20
4	PGW001	Dina Rahmawati	LYN004	Mandi Anti Kutu	75
5	PGW002	Eko Prasetyo	LYN001	Grooming Kucing	60
6	PGW002	Eko Prasetyo	LYN002	Grooming Anjing	90
7	PGW002	Eko Prasetyo	LYN003	Potong Kuku	20
8	PGW002	Eko Prasetyo	LYN004	Mandi Anti Kutu	75

Praktikum 10 - SELF JOIN

SELF JOIN yang dapat diterapkan pada struktur saat ini adalah memasang pegawai dengan jabatan yang sama. Struktur tabel Pegawai kita tidak memiliki kolom KodeSupervisor. Oleh karena itu, query pegawai dan supervisor yang sebelumnya dibuat tidak dapat digunakan secara langsung. Untuk praktikum SELF JOIN berbentuk hierarki pegawai-supervisor, struktur tabel perlu dikembangkan dengan kolom berikut:

```

ALTER TABLE Pegawai
ADD KodeSupervisor CHAR(6) NULL;

```

Kemudian tambahkan Foreign Key:

```

ALTER TABLE Pegawai
ADD CONSTRAINT FK_Pegawai_Supervisor
FOREIGN KEY (KodeSupervisor)
REFERENCES Pegawai(KodePegawai);

```

Setelah itu, query supervisor dapat dibuat:

```
SELECT
    pg.KodePegawai,
    pg>NamaPegawai,
    pg.Jabatan,
    sp>NamaPegawai AS NamaSupervisor
FROM Pegawai AS pg
LEFT OUTER JOIN Pegawai AS sp
ON pg.KodeSupervisor = sp.KodePegawai;
```

70 %

Results Messages

	KodePegawai	NamaPegawai	Jabatan	NamaSupervisor
1	PGW001	Dina Rahmawati	Kasir	NULL
2	PGW002	Eko Prasetyo	Groomer	NULL
3	PGW003	Sari Melati	Admin	NULL

Praktikum 11 - Multiple JOIN

Laporan detail penjualan lengkap dengan menggabungkan 6 tabel :

Pelanggan

Penjualan

Pegawai

DetailPenjualan

Produk

KategoriProduk

```
SELECT
    pj.KodePenjualan,
    pj.TanggalPenjualan,
    p.KodePelanggan,
    p>NamaPelanggan,
    pg>NamaPegawai,
    pr.KodeProduk,
    pr>NamaProduk,
    kp>NamaKategori,
    dp.Jumlah,
    dp.HargaJual,
    dp.Diskon,
    dp.Jumlah * dp.HargaJual AS TotalKotor,
    dp.Jumlah * dp.HargaJual - dp.Diskon AS Subtotal
FROM Penjualan AS pj
INNER JOIN Pelanggan AS p
ON pj.KodePelanggan = p.KodePelanggan
INNER JOIN Pegawai AS pg
ON pj.KodePegawai = pg.KodePegawai
INNER JOIN DetailPenjualan AS dp
ON pj.KodePenjualan = dp.KodePenjualan
INNER JOIN Produk AS pr
ON dp.KodeProduk = pr.KodeProduk
INNER JOIN KategoriProduk AS kp
ON pr.KodeKategori = kp.KodeKategori
ORDER BY
    pj.TanggalPenjualan,
    pj.KodePenjualan,
    pr>NamaProduk;
```

Query tersebut menganggap diskon sebagai nilai nominal. Apabila Diskon dimaksudkan sebagai persentase, rumus subtotal perlu diubah.

Laporan reservasi layanan lengkap

Query berikut menghubungkan lima tabel:

ReservasiLayanan

Pelanggan

Hewan

Layanan

Pegawai

```
SELECT
    rl.KodeReservasi,
    rl.TanggalReservasi,
    rl.JamReservasi,
    p>NamaPelanggan,
    h>NamaHewan,
    h.JenisHewan,
    h.Ras,
    l>NamaLayanan,
    l.HargaLayanan,
    l.DurasiMenit,
    pg>NamaPegawai,
    rl.StatusReservasi
FROM ReservasiLayanan AS rl
INNER JOIN Pelanggan AS p
    ON rl.KodePelanggan = p.KodePelanggan
INNER JOIN Hewan AS h
    ON rl.KodeHewan = h.KodeHewan
INNER JOIN Layanan AS l
    ON rl.KodeLayanan = l.KodeLayanan
INNER JOIN Pegawai AS pg
    ON rl.KodePegawai = pg.KodePegawai
ORDER BY
    rl.TanggalReservasi,
    rl.JamReservasi;
```

Praktikum 12 - JOIN dengan Fungsi Agregasi

Total nilai setiap transaksi

```

SELECT
    pj.KodePenjualan,
    pj.TanggalPenjualan,
    p>NamaPelanggan,
    SUM(dp.Jumlah * dp.HargaJual - dp.Diskon) AS TotalPenjualan
FROM Penjualan AS pj
INNER JOIN Pelanggan AS p
    ON pj.KodePelanggan = p.KodePelanggan
INNER JOIN DetailPenjualan AS dp
    ON pj.KodePenjualan = dp.KodePenjualan
GROUP BY
    pj.KodePenjualan,
    pj.TanggalPenjualan,
    p>NamaPelanggan
ORDER BY pj.TanggalPenjualan;

```

	KodePenjualan	TanggalPenjualan	NamaPelanggan	TotalPenjualan
1	PJL001	2025-01-05	Andi Saputra	175000.00
2	PJL002	2025-01-06	Citra Lestari	110000.00
3	PJL003	2025-01-07	Budi Santoso	120000.00

Produk terlaris

```

SELECT
    pr.KodeProduk,
    pr>NamaProduk,
    SUM(dp.Jumlah) AS TotalTerjual
FROM Produk AS pr
INNER JOIN DetailPenjualan AS dp
    ON pr.KodeProduk = dp.KodeProduk
GROUP BY
    pr.KodeProduk,
    pr>NamaProduk
ORDER BY TotalTerjual DESC;

```

	KodeProduk	NamaProduk	TotalTerjual
1	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	2
2	PRD004	Vitamin Bulu Kucing	2
3	PRD005	Mainan Bola Kucing	1